



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Anindya Apriliyanti Pravitasari

Analisis Image

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Analisis Image

Oleh

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Analisis Image	D20B.216	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si		Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengelola data citra digital dari berbagai domain aplikasi nyata, khususnya pada bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, secara interdisipliner.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengembangkan solusi filtering, konvolusi, dan operasi morfologi citra untuk mengolah data citra yang kompleks.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu merancang dan membangun algoritma klasifikasi dan segmentasi citra berbasis komputasi menggunakan software statistika dan deep learning.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu memformulasikan dan mengkomunikasikan solusi inovatif pada masalah citra kompleks melalui riset dan pengembangan yang berdampak nasional/internasional.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan representasi citra digital dalam menyelesaikan kasus nyata di berbagai bidang. C4 (Analyzing)				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas berbagai teknik filtering, konvolusi, dan morfologi citra pada data riil multidisipliner. C5 (Evaluating)				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu membangun model klasifikasi dan segmentasi citra menggunakan CNN dan metode statistik lain, serta menginterpretasikan hasilnya. C6 (Creating)				

	SubCPMK4	Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset inovatif berbasis analisis citra digital pada kasus nyata berdampak luas.C6 (Creating)							
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK								
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
	1	2	3	4					
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Quiz/Kuis Reflektif	10%	√				1, 2, 3	
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	10%						
	CPMK2	- Tugas Filtering, Konvolusi, Morfologi	10%		√			4, 5, 6, 7, 8	
		- Mini Project Integrasi & Manipulasi Data	10%						
		- Presentasi Hasil Analisis Data	10%						
UAS	10%								
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemrograman Model Klasifikasi/Segmentasi Citra - Laporan Tertulis Proyek Aplikasi	20%			√		9, 10, 11, 12	
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif Analisis Citra - Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Database	20%				√	13, 14, 15, 16	
		- UAS	10%						
TOTAL			100						
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									

Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas teori dan aplikasi lanjutan dalam analisis data citra digital, mencakup representasi citra, operasi dasar, filtering, konvolusi, morfologi, serta metode segmentasi dan klasifikasi citra. Mahasiswa juga akan mempelajari pemodelan berbasis deep learning (Convolutional Neural Networks/CNN), serta mengembangkan solusi inovatif untuk permasalahan nyata berbasis citra di berbagai bidang, seperti industri, biostatistika, dan sains data. Selain pemahaman teknis, matakuliah ini menekankan pada kemampuan analisis kritis, kolaborasi interdisipliner, serta keterampilan komunikasi ilmiah melalui presentasi dan penulisan proposal riset.
----------------------	--

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pendahuluan Analisis Citra Digital ○ Pengertian dan ruang lingkup analisis citra ○ Peran analisis citra dalam statistik, industri, biostatistika, dan data science ○ Studi kasus aplikasi lintas bidang 2. Representasi dan Karakteristik Data Citra ○ Representasi citra digital (grayscale, RGB, multi-channel, dan lain-lain)
--------------------------------------	---

	○ Sifat dan karakteristik data citra (dimensi, resolusi, histogram, dan statistik dasar) ○ Exploratory Data Analysis (EDA) pada data citra
	3. Operasi Dasar pada Data Citra ○ Operasi aljabar citra (penjumlahan, pengurangan, perkalian, normalisasi) ○ Operasi geometri (rotasi, translasi, scaling) ○ Operasi himpunan (union, intersection, complement pada citra biner)
	4. Histogram dan Transformasi Histogram ○ Analisis histogram citra ○ Stretching, equalization, dan thresholding ○ Studi kasus transformasi histogram pada analisis citra medis/industri
	5. Filtering dan Konvolusi ○ Konsep filtering spasial (mean, median, Gaussian) ○ Kernel dan proses konvolusi ○ Implementasi filtering untuk denoising dan enhancement
	6. Morfologi Citra ○ Operasi morfologi dasar (dilation, erosion, opening, closing) ○ Aplikasi morfologi pada citra biner dan grayscale ○ Studi kasus segmentasi objek sederhana
	7. Konsep dan Struktur Convolutional Neural Network (CNN) ○ Pengenalan deep learning untuk citra ○ Arsitektur dasar CNN (convolution, pooling, fully connected) ○ Persiapan data untuk model CNN
	8. Matematika dalam CNN dan Berbagai Arsitektur ○ Fungsi aktivasi, backpropagation, optimisasi ○ Arsitektur populer: LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, dsb. ○ Transfer learning dan fine-tuning model CNN
	9. Klasifikasi Citra dengan CNN dan Metode Statistik ○ Implementasi model klasifikasi citra ○ Evaluasi performa (akurasi, confusion matrix, ROC) ○ Perbandingan dengan metode statistik klasik (misal, PCA, LDA)
	10. Segmentasi Citra ○ Segmentasi berbasis threshold, edge detection ○ Segmentasi berbasis clustering dan region growing

	- o Segmentasi berbasis deep learning (U-Net, Mask R-CNN) 11. Object Detection dan Advanced Applications - o Konsep object detection dan bounding box - o Metode modern: YOLO, SSD, Faster R-CNN - o Aplikasi deteksi objek di industri/biomedis 12. Identifikasi dan Analisis Gap Riset dalam Image Analysis - o Review literatur riset terbaru - o Identifikasi tantangan dan peluang riset citra digital - o Penyusunan pertanyaan riset 13. Perancangan Proposal Riset Analisis Citra - o Penulisan proposal riset inovatif - o Penyusunan metodologi dan roadmap penelitian - o Review dan diskusi proposal 14. Presentasi Proposal Riset dan Peer Review - o Presentasi proposal riset oleh mahasiswa - o Sesi peer review dan umpan balik - o Rangkuman, evaluasi akhir, dan refleksi pembelajaran	
Pustaka	Utama:	
	1.	R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. Boston, MA: Pearson, 2018.
	2.	R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed. Cham: Springer, 2022.
	3.	A. A. Pravitasari, Modul Ajar Analisis Data Image, Departemen Statistika Universitas Padjadjaran, 2024
	Pendukung:	
	4.	I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Python, Jupiter Notebook/ Google colab	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan representasi citra digital dalam menyelesaikan kasus nyata di berbagai bidang. C4 (Analyzing)	1. Mampu menjelaskan konsep dasar dan karakteristik citra digital 2. Dapat mengidentifikasi tipe-tipe data citra dan representasinya 1. 3. Mampu melakukan EDA (Exploratory Data Analysis) pada dataset citra	- Tugas analisis kasus citra digital nyata - Presentasi kelompok dan diskusi - Partisipasi aktif diskusi kelas	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: • 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Pengenalan citra digital dan ruang lingkupnya - Representasi dan karakteristik citra digital (grayscale, RGB, dll.) - Eksplorasi dan analisis awal data citra (EDA) - Studi kasus aplikasi citra digital di berbagai bidang	20,0%
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas berbagai teknik filtering, konvolusi, dan morfologi citra pada data riil multidisipliner. C5 (Evaluating)	1. Mampu menerapkan teknik filtering, konvolusi, dan morfologi pada data citra nyata 2. Dapat membandingkan hasil beberapa metode filtering/morfologi 3. Dapat menyusun laporan evaluasi hasil pengolahan citra	- Praktikum filtering dan morfologi citra - Laporan hasil praktikum - Kuis reflektif	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Operasi dasar citra (aljabar, geometri, himpunan) - Histogram citra dan transformasinya - Filtering citra (mean, median, gaussian, sharpening) - Konvolusi dan kernel - Morfologi citra (dilation, erosion, opening, closing)	30,0%
8	- UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu membangun model	1. Mampu mengimplementasi kan model CNN	- Proyek pemrograman model	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi	- Konsep dan struktur CNN (convolution,	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	klasifikasi dan segmentasi citra menggunakan CNN dan metode statistik lain, serta menginterpretasikan hasilnya. C6 (Creating)	untuk klasifikasi/segmentasi citra 2. Dapat membandingkan hasil model CNN dengan metode statistik klasik 3. Mampu menginterpretasikan hasil analisis	klasifikasi/segmentasi - Laporan tertulis proyek - Presentasi hasil	Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum: 4 pertemuan x (1 sks x 120’)	- peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60’)	pooling, fully connected, dsb.) - Matematika dalam CNN dan arsitektur populer (VGG, ResNet, dsb.) - Implementasi klasifikasi citra dengan CNN - Segmentasi citra berbasis statistik & deep learning - Evaluasi performa model dan interpretasi hasil	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset inovatif berbasis analisis citra digital pada kasus nyata berdampak luas.C6 (Creating)	1. Mampu mengidentifikasi gap riset 2. Dapat menyusun dan mempresentasikan proposal riset inovatif berbasis citra	- Proposal riset tertulis - Presentasi proposal - Review sejawat	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum: 3 pertemuan x (1 sks x 120’)	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60’)	- Identifikasi dan analisis gap riset dalam image analysis - Penyusunan pertanyaan penelitian dan metodologi - Studi lanjutan: object detection, aplikasi citra lanjut - Penyusunan dan presentasi proposal riset	30,0%
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengelola data citra digital dari berbagai domain aplikasi nyata, khususnya pada bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, secara interdisipliner.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengembangkan solusi filtering, konvolusi, dan operasi morfologi citra untuk mengolah data citra yang kompleks.
CPMK3	Mahasiswa mampu merancang dan membangun algoritma klasifikasi dan segmentasi citra berbasis komputasi menggunakan software statistika dan deep learning.
CPMK4	Mahasiswa mampu memformulasikan dan mengkomunikasikan solusi inovatif pada masalah citra kompleks melalui riset dan pengembangan yang berdampak nasional/internasional.



Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset inovatif berbasis analisis citra digital pada kasus nyata berdampak luas. C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)
--



SubCPMK3 Mahasiswa mampu membangun model klasifikasi dan segmentasi citra menggunakan CNN dan metode statistik lain, serta menginterpretasikan hasilnya. C6 (Creating)- (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2 Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan query SQL/MySQL lanjutan, termasuk operasi relasional & manipulasi data (C5: Creating)- (Pertemuan 4 –7)
--



SubCPMK1 Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan representasi citra digital dalam menyelesaikan kasus nyata di berbagai bidang. C4 (Analyzing)- (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Studi Kasus Data Citra Digital	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Reflektif	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	- Praktikum Filtering, Konvolusi, Morfologi	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini Project Integrasi & Manipulasi Data	5%					
		- Presentasi Hasil Analisis Data	5%					
		- UTS	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemrograman Model Klasifikasi/Segmentasi Citra	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan Tertulis Proyek Aplikasi	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proposal Riset Inovatif Analisis Citra	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Database	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi, partisipasi praktik/praktikum, laporan praktikum, mini quiz reflektif setiap selesai pembahasan teori utama
2	Proyek	Proyek pengembangan aplikasi/pemodelan analisis citra digital: misal klasifikasi, segmentasi, atau object detection berbasis CNN/statistik; termasuk implementasi, analisis hasil, dan presentasi
3	Tugas	Tugas individu/kelompok untuk analisis kasus citra, eksplorasi data citra, implementasi filtering/konvolusi/morfologi, serta analisis hasil dan pelaporan
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali: 1× sebelum UTS (materi dasar, representasi, operasi dasar citra), 1× sebelum UAS (materi lanjutan: CNN, segmentasi, aplikasi inovatif)
5	UTS	Proyek pendahuluan (midterm project): analisis komprehensif kasus citra nyata, integrasi teknik filtering, morfologi, dan presentasi hasil (dinilai dari laporan dan presentasi)
6	UAS	Proyek akhir (final project): pengembangan solusi inovatif berbasis image analysis, laporan akhir proyek, presentasi final, serta diskusi inovasi dan dampak aplikasinya



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan representasi citra digital dalam menyelesaikan kasus nyata di berbagai bidang. (C4 – Analyzing)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta menganalisis satu set data citra digital yang diambil dari salah satu bidang terapan (misal: medis, industri, lingkungan, atau sosial). Analisis meliputi:

1. Penjelasan konsep dasar citra digital dan representasinya (grayscale, RGB, dsb.).
2. Identifikasi dan deskripsi karakteristik utama data citra (ukuran, resolusi, kedalaman warna, histogram).
3. Melakukan eksplorasi data citra secara statistik dan visual (misal: visualisasi histogram, pengukuran statistik dasar per channel).
4. Menyusun interpretasi hubungan antara karakteristik citra dan fenomena nyata yang dikaji.
5. Menyampaikan ringkasan hasil analisis beserta insight yang diperoleh.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan tertulis (maks. 8 halaman, format PDF):
 - Latar belakang dan tujuan
 - Penjelasan konsep citra digital
 - Deskripsi dataset dan karakteristiknya
 - Analisis visual (histogram, contoh citra, dsb.)
 - Interpretasi dan insight
- ▢ Kode program (Python/R/Matlab, jika ada, sebagai lampiran/file terpisah)
- ▢ Presentasi singkat (opsional, 5 slide utama)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Analisis Konsep & Karakteristik	Analisis konsep citra, deskripsi karakteristik, dan eksplorasi data sangat lengkap dan mendalam	Analisis konsep dangkal, deskripsi karakteristik tidak utuh	40%
Visualisasi & Eksplorasi	Visualisasi jelas, interpretasi hasil eksplorasi kuat dan relevan dengan fenomena nyata	Visualisasi kurang jelas, interpretasi minim atau tidak relevan	30%
Sintesis & Insight	Insight dan ringkasan analisis tajam, relevan dengan data & konteks aplikasi	Insight kurang mendalam atau tidak relevan	20%
Struktur & Kerapihan Laporan	Laporan terstruktur rapi, mudah dipahami, penggunaan bahasa ilmiah baik	Struktur kurang jelas, banyak kesalahan format/tata bahasa	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas berbagai teknik filtering, konvolusi, dan morfologi citra pada data riil multidisipliner. (C5 – Evaluating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan serangkaian eksperimen pengolahan citra digital menggunakan beberapa teknik filtering (mean, median, Gaussian, dsb.), konvolusi (dengan berbagai kernel), serta operasi morfologi (dilation, erosion, opening, closing) pada dataset citra nyata (misal citra medis, citra industri, atau citra lingkungan).

Mahasiswa harus:

1. Mendeskripsikan tujuan tiap teknik yang diterapkan.
2. Menjelaskan proses implementasi, serta menyajikan visualisasi hasil (sebelum dan sesudah).
3. Melakukan evaluasi komparatif efektivitas setiap teknik (misal dari segi visual, statistik, atau metrik pengukuran lain).
4. Menarik kesimpulan serta merekomendasikan teknik yang paling sesuai untuk kasus yang diuji.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan tertulis (maks. 10 halaman, format PDF):
 - Pendahuluan singkat (latar belakang, tujuan)
 - Penjelasan teknik yang digunakan
 - Deskripsi dan visualisasi hasil
 - Evaluasi komparatif
 - Kesimpulan dan rekomendasi
- Kode program (Python/R/Matlab, disimpan di repository atau file terpisah)
- Presentasi singkat (opsional, 5–10 slide, jika diminta oleh dosen)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Analisis & Evaluasi Teknik	Analisis teknik lengkap dan mendalam, evaluasi kritis, membandingkan tiap teknik dengan argumen kuat	Analisis kurang lengkap, evaluasi dangkal, perbandingan tidak jelas	40%
Visualisasi & Pelaporan	Hasil visualisasi jelas, interpretasi gambar baik, laporan terstruktur dan sistematis	Visualisasi minim/tidak jelas, laporan kurang terstruktur	25%
Argumentasi & Rekomendasi	Kesimpulan dan rekomendasi sangat logis dan berbasis data	Rekomendasi kurang didukung bukti, argumen lemah	20%
Kerapihan & Keterbacaan Laporan	Format, tata bahasa, dan struktur laporan sangat baik	Banyak kekeliruan atau sulit dipahami	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu membangun model klasifikasi dan segmentasi citra menggunakan CNN dan metode statistik lain, serta menginterpretasikan hasilnya. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa secara berkelompok/individu diminta membangun model klasifikasi dan/atau segmentasi citra digital menggunakan pendekatan deep learning (CNN) dan, jika memungkinkan, membandingkannya dengan metode statistik klasik.

Langkah tugas meliputi:

1. Menentukan dan menjelaskan kasus serta tujuan analisis (misal: klasifikasi jenis objek pada citra, segmentasi wilayah pada citra medis/industri).
2. Menyiapkan dan melakukan praproses dataset citra.
3. Mendesain dan mengimplementasikan arsitektur CNN untuk klasifikasi/segmentasi.
4. (Opsional) Mengimplementasikan metode statistik klasik untuk komparasi (misal PCA, LDA, clustering).
5. Mengevaluasi performa model (akurasi, precision, recall, visualisasi hasil segmentasi/klasifikasi).
6. Menyusun interpretasi dan insight dari hasil yang diperoleh.
7. Menyampaikan hasil melalui laporan dan presentasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan tertulis (maks. 12 halaman, format PDF):
 - Pendahuluan dan rumusan masalah
 - Penjelasan dataset & praproses
 - Arsitektur/model yang digunakan
 - Hasil eksperimen dan evaluasi
 - Visualisasi dan interpretasi hasil
 - Diskusi dan kesimpulan
- ▢ Kode program (Python/R/Matlab, dikumpulkan di repository/file terpisah)
- ▢ Presentasi singkat (maks. 10 slide, jika diperlukan oleh dosen)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Perancangan & Implementasi Model	Model CNN dan/atau statistik diimplementasikan dengan tepat, inovatif, dan dijelaskan jelas	Implementasi model kurang tepat, deskripsi tidak lengkap	35%
Eksperimen & Evaluasi Hasil	Eksperimen komprehensif, evaluasi metrik dan visualisasi hasil sangat baik	Eksperimen dangkal, evaluasi/visualisasi minim/tidak jelas	30%
Interpretasi & Insight	Interpretasi hasil sangat tajam dan relevan, insight mendalam dan berbasis analisis data	Interpretasi minim, insight dangkal/tidak relevan	20%
Laporan & Presentasi	Laporan terstruktur, presentasi jelas, argumentasi ilmiah kuat, tata bahasa baik	Laporan/presentasi kurang rapi, argumentasi lemah/banyak salah	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset inovatif berbasis analisis citra digital pada kasus nyata berdampak luas. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta secara individu atau berkelompok untuk merancang proposal riset inovatif yang memanfaatkan metode analisis citra digital (image analysis/statistical image analysis/deep learning) pada permasalahan nyata di bidang sains, industri, lingkungan, biomedis, atau sosial.

Tugas meliputi:

1. Identifikasi dan deskripsi isu/masalah nyata yang relevan dan menantang untuk dianalisis menggunakan data citra digital.
2. Menyusun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.
3. Melakukan telaah literatur terkait metode/metodologi mutakhir yang akan diadopsi.
4. Merancang metodologi analisis citra, workflow penelitian, serta justifikasi pemilihan metode.
5. Menyusun rencana analisis dan evaluasi (indikator keberhasilan, rencana eksperimen).
6. Menyusun timeline riset dan potensi dampak/inovasi yang diharapkan.
7. Menyajikan proposal dalam bentuk dokumen tertulis dan presentasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▣ Proposal riset tertulis (maks. 12 halaman, format PDF):
 - Latar belakang dan urgensi masalah
 - Rumusan masalah dan tujuan
 - Tinjauan pustaka/literatur
 - Rancangan metodologi dan workflow
 - Rencana analisis, evaluasi, dan indikator keberhasilan
 - Timeline dan dampak inovasi
- ▣ Presentasi proposal (maks. 10 slide, untuk seminar/peer review)
- ▣ (Opsional) Lampiran data/set studi kasus atau visualisasi konsep

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Relevansi & Inovasi Masalah	Masalah yang dipilih sangat relevan, inovatif, dan berdampak luas	Masalah kurang relevan, kurang inovatif, kurang berdampak	25%
Rumusan Proposal & Literatur	Latar belakang, tujuan, dan review pustaka sangat komprehensif dan mutakhir	Rumusan dan literatur kurang lengkap atau tidak mutakhir	20%
Rancangan Metodologi & Workflow	Rancangan metodologi jelas, alur analisis terstruktur, justifikasi metode sangat baik	Rancangan/metodologi kurang jelas, workflow tidak lengkap	25%
Evaluasi, Timeline & Presentasi	Rencana evaluasi, timeline, dan presentasi sangat terstruktur dan realistis	Evaluasi/timeline kurang jelas, presentasi tidak sistematis	20%
Format & Keterbacaan Proposal	Proposal terstruktur rapi, mudah dipahami, bahasa ilmiah baik	Struktur kurang baik, bahasa kurang ilmiah, banyak kesalahan	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si
NIP: 19840416 200812 2 004

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si
NIP: 19840416 200812 2 004

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002